

性も報告されているが良性でも集積を認めることがあり、良悪性の判断は難しい<sup>4)</sup>。神経芽腫・神経節芽腫の遠隔転移の診断には<sup>123</sup>I-MIBGシンチグラフィが有用である。機能性の傍神経節腫、神経節神経腫が疑われる場合は血中カテコラミン測定、尿中カテコラミンおよびVMAの測定を行う。

## 治療

治療の第一選択は外科的切除である。成人、良性神経原性腫瘍では胸腔鏡下手術で腫瘍摘出または腫瘍核出を行うことが多い。近年ロボット支援手術も行われるようになってきた。外科切除後の再発はまれで予後良好である。無症状で増大傾向がなく良性と判断される場合には経過観察されることもある。von Recklinghausen病による多発例では症状を有する場合や悪性化が疑われる場合に手術を行う。椎間孔までの腫瘍では胸腔内からの慎重な操作でも切除可能ではあるが、ダンベル型腫瘍では脊髄損傷を回避するため、椎弓切除による脊柱管内の腫瘍摘除と、胸腔内の腫瘍摘除を行う。MPNSTに対しても外科的切除が行われるが、予後不良である。MPNSTに対して放射線療法や化学療法の有効性は明らかではなく、悪性軟部腫瘍に準じて治療が行われているのが現状である。神経芽腫、神経節芽腫に関してはハイリスク群では多剤併用

の抗癌薬治療を含めた集学的治療を行う<sup>5)</sup>。神経芽腫では、抗GD2抗体療法（dinutuximab）が使用可能となった<sup>6)</sup>。dinutuximabはGD2と特異的に反応し、抗体依存性細胞傷害（ADCC）作用および補体依存性細胞傷害（CDC）作用を介して、抗腫瘍効果を認める。またALK遺伝子異常を認めることがあり、ALK阻害薬の効果が期待されている<sup>6)</sup>。

腫瘍の由来や占拠部位により手術後にHorner症候群、反回神経麻痺、横隔神経麻痺を認めることがあるため術前に説明が必要である。ダンベル型腫瘍では脊髄損傷をきたさないよう慎重に手術操作を行う。整形外科と呼吸器外科の協力・連携が必要である。硬膜損傷・閉鎖不全がある場合、胸腔内へ脳脊髄液漏を認め、再手術が必要になることがある。

## 文献

- 1) Strollo DC, et al : Chest **112** : 1344, 1997
- 2) Evans DG, et al : J Med Genet **39** : 311, 2002
- 3) 浦本秀隆：別冊 日本臨床 領域別シリーズ No.21 呼吸器症候群（第3版）V : 289-291
- 4) Beaulieu S, et al : AJR Am J Roentgenol **182** : 971, 2004
- 5) 川口剛史：別冊 日本臨床 領域別シリーズ No.21 呼吸器症候群（第3版）V : 231-234
- 6) Zhou J, et al : Transl Pediatr **13** : 164, 2024